

2023 香港中學文憑考試物理

卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

依據下列天體的直徑作遞降序排列：

- (1) 銀河系
- (2) 我們身處的本星系群
- (3) 球狀星團

A. (1) (3) (2)

B. (2) (1) (3)

C. (2) (3) (1)

D. (1) (2) (3)

官方答案： B

本星系群包含銀河系及其他星系；球狀星團則是星系內較小的恆星集合。直徑由大至小為 (2)、(1)、(3)。

第 1.2 題

以下哪項天文現象未能以托勒密的地心模型作解釋？

- (1) 只能在日剛出之前或日剛落之後才觀看得到水星。
- (2) 當太陽光被月球阻擋，在地球可看到日蝕。
- (3) 在地球可觀看到遙遠恆星出現週年恆星視差。

A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

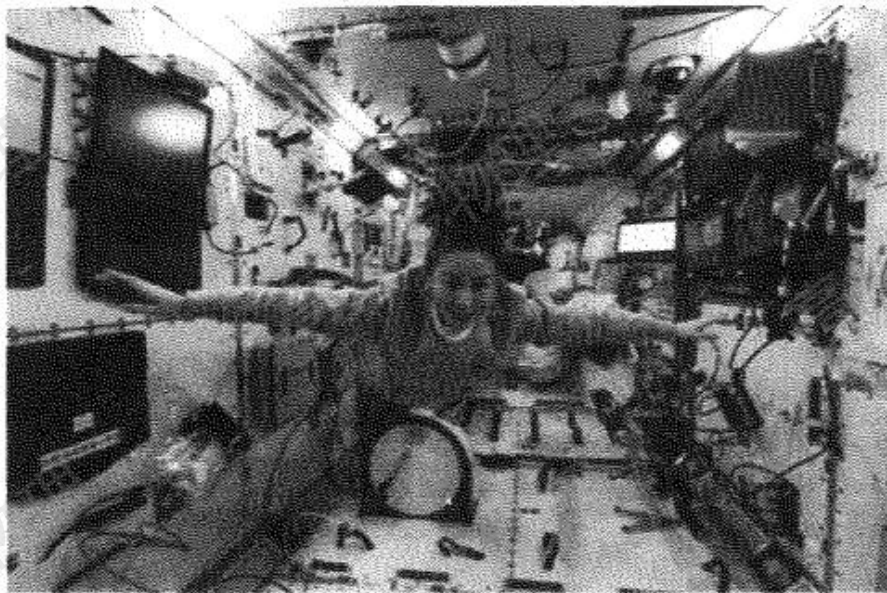
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： B

地心模型把地球視為靜止，無法解釋地球公轉時觀測位置改變所造成的週年恆星視差。模型可安排水星保持靠近太陽的方向，亦可解釋月球遮擋陽光形成日蝕。因此只有 (3) 不能解釋。

第 1.3 題

天宮空間站於離地球表面約 400 km 的高度沿軌道繞地球運動，站內科學家的重力加速度是多少？已知地球的半徑為 6400 km，而地球表面的重力加速度為 g 。



- A. 零
- B. 介乎零和 g 之間，並較接近零
- C. 介乎零和 g 之間，並較接近 g
- D. g

官方答案：C

$g'/g = [R/(R+h)]^2 = (6400/6800)^2 = 0.886$ ，因此仍接近地表重力加速度，並非零。科學家和空間站一同作自由落體運動，所以感到失重。

第 1.4 題

半徑為 r 的行星 P 上的逃逸速度為 v 。另一行星 Q 的半徑為 $2r$ ，其質量跟 P 相同，該行星上的逃逸速度為多少？

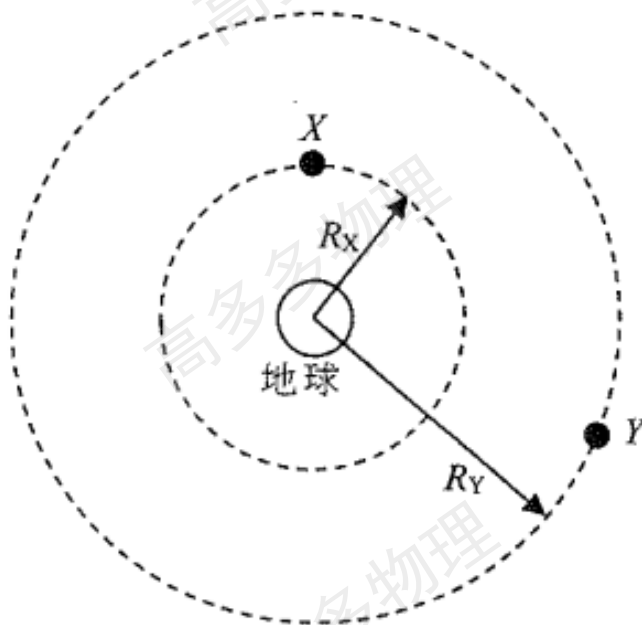
- A. $v/\sqrt{2}$
- B. v
- C. $\sqrt{2}v$
- D. 這取決於從行星逃逸的物體的質量。

官方答案：A

最低逃逸條件為 $\frac{1}{2}mv^2 = GMm/r$ ，故 $v = \sqrt{(2GM/r)}$ 。行星質量不變、半徑倍增，逃逸速度變成原來的 $1/\sqrt{2}$ ；逃逸物體的質量 m 會約去。

第 1.5 題

兩質量相同的衛星 X 和 Y 分別沿半徑為 R_X 和 R_Y 的圓形軌道繞地球運動，如圖所示。



以下就這兩衛星能量所作的比較，哪項正確？

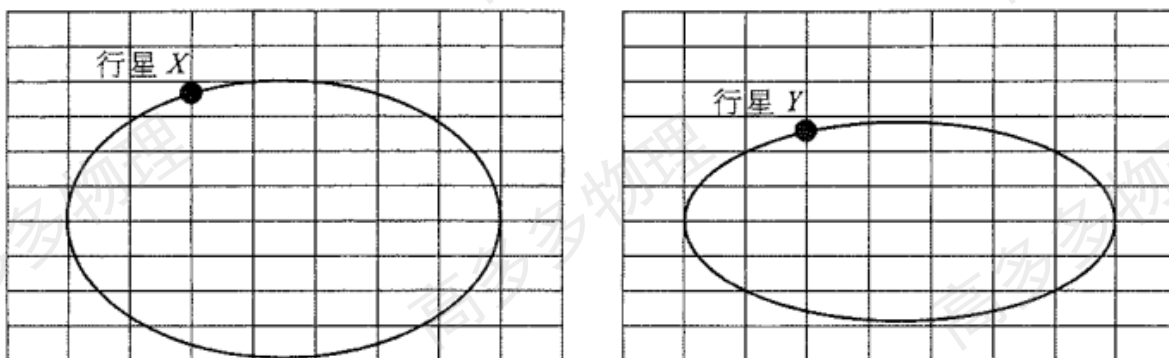
- A. 總能量 $X > Y$ ；動能 $X < Y$
- B. 總能量 $X > Y$ ；動能 $X > Y$
- C. 總能量 $X < Y$ ；動能 $X < Y$
- D. 總能量 $X < Y$ ；動能 $X > Y$

官方答案：D

圓軌道的動能 $K = GMm/(2R)$ ，總能量 $E = -GMm/(2R)$ 。因 $R_X < R_Y$ ，X 的動能較大，但總能量更負，即較小。

第 1.6 題

兩行星 X 和 Y 的質量相同，X 繞恆星 S_X 的軌道和 Y 繞恆星 S_Y 的軌道顯示如下。 S_X 和 S_Y 的質量極大而且相同，它們沒有顯示在圖中。



下列有關行星沿軌道運動的敘述，哪些正確？

- (1) 它們的週期不相同。
- (2) Y 的半短軸較短。
- (3) X 與 S_X 的最短距離跟 Y 與 S_Y 的不同。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

兩軌道的半長軸相同，中心恆星質量亦相同，依開普勒第三定律週期相同，所以 (1) 錯。Y 的半短軸較短，橢圓較扁，偏心率較大；最近距離 $a(1-e)$ 較小。因此 (2)、(3) 正確。

第 1.7 題

恆星 X、Y 和 Z 的視星等和絕對星等表列如下。

恆星	視星等	絕對星等
X	-0.8	-3.4
Y	1.3	2.7
Z	-2.7	-4.3

依據從地球觀察恆星的視差作遞降序排列。

A. Y Z X

B. Y X Z

C. X Z Y

D. Z X Y

官方答案：A

$m - M = 5 \log_{10}(d/10 \text{ pc})$ 。X、Y、Z 的 $m - M$ 分別為 2.6、-1.4、1.6，故距離由近至遠為 Y、Z、X。視差與距離成反比，所以視差由大至小也是 Y、Z、X。

第 1.8 題

在赫羅（H-R）圖上，太陽是其中一顆主序星。下列有關在赫羅圖上恆星的敘述，哪項正確？

(1) 所有超巨星的表面溫度都較太陽的低。

(2) 所有表面溫度較太陽高的主序星，其尺寸都較太陽的大。

(3) 所有白矮星的光度都較太陽的低。

A. 只有 (1)

B. 只有 (2)

C. 只有 (1) 和 (3)

D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

超巨星包括高溫的藍超巨星和低溫的紅超巨星，所以 (1) 錯。在本題採用的標準赫羅圖中，較太陽熱的主序星半徑較大；白矮星雖可有高表面溫度，光度仍較太陽低。因此 (2)、(3) 正確。

第 1 題 結構題

恆星 X 為表面溫度 $T_X = 20000 \text{ K}$ 的主序星，並以 1000 倍於太陽的光度照耀。

- (a) 已知太陽的表面溫度為 5800 K ，求 X 的半徑，並以太陽的半徑 R_S 表達。(2 分)
- (b) 主序星中的恆星 Y 跟 X 的視星等相同。一學生認為可據此確定 Y 的表面溫度是等於、大於還是小於 T_X 。你是否同意該說法？試解釋。(3 分)
- (c) 在實驗室測得氫的一條發射譜線的波長為 486.1 nm 。於觀察 X 的光譜時，在 485.7 nm 處偵測得同一條譜線。判斷 X 相對於地球的運動，並估算其最小速率，以 km s^{-1} 表達。(3 分)
- (d) 太陽與 X 的距離為 50 pc 。有一行星 Z 沿半徑為 10 AU 的圓形軌道繞 X 運動。圖 1.1（不依比例繪畫）顯示恆星 X、行星 Z、太陽和一些遙遠的恆星。

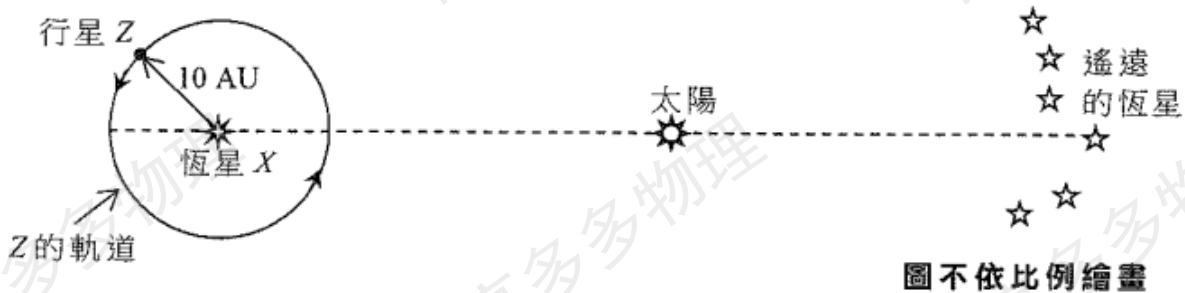
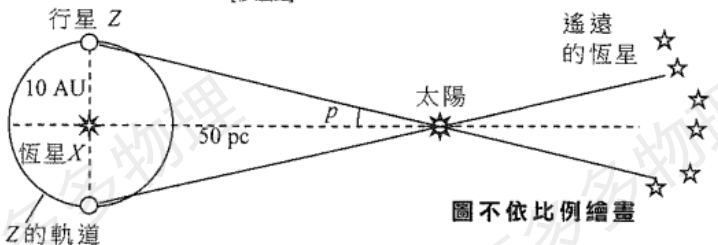


圖 1.1

假設在行星 Z 上有一觀察者懂得以視差法測量恆星 X 與太陽之間的距離，計算太陽相對於這觀察者的視差角 p ，以弧秒為單位。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) 根據斯特藩定律， $L_S = \sigma(4\pi R_S^2)T_S^4$ $L_X = \sigma(4\pi R_X^2)T_X^4$ 其中 L_S、R_S 和 T_S 分別代表太陽的光度、半徑和表面溫度， 而 L_X、R_X 和 T_X 分別代表恆星 X 相應的物理量。 $\frac{L_X}{L_S} = \left(\frac{R_X}{R_S}\right)^2 \left(\frac{T_X}{T_S}\right)^4$ 解為 $R_X = \sqrt{\left(1000 \left(\frac{5800}{20000}\right)^4\right)} R_S$ $= 2.659476 R_S \approx 2.66 R_S$	1M 1A 2	接受 $(2.65 \sim 2.67) R_S$
(b) 未能確定。 雖然兩恆星的視星等相同，它們跟地球的距離為未知，因此無法得知那顆星的絕對星等較大（即是兩者的絕對星等可以相等或是不同）。 由於光度 / 表面溫度 取決於絕對星等，恆星 Y 的表面溫度可以大於、小於或等於恆星 X 的。	1A 1A 1A 3	
(c) 恆星 X 正趨向地球 而其最小速率為 $v = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_0}{\lambda_0} \times c = \frac{-0.4}{4861} \times 3.0 \times 10^8$ $= -246.863 \text{ (km s}^{-1}\text{)} \approx -246.9 \text{ (km s}^{-1}\text{)}$ 負號代表恆星 X 正趨向地球。	1M 1A 1A 3	接受: $246 \sim 247 \text{ (km s}^{-1}\text{)}$
(d) 視差角 p [弧秒] = $\frac{r[\text{AU}]}{D[\text{秒差距}]}$， 其中軌道半徑 r 以 AU 為單位，而離太陽的距離 D 以秒差距 (pc) 為單位。 故此 $p = \frac{10[\text{AU}]}{50[\text{秒差距}]} = 0.2 \text{ (弧秒)}$。  行星 Z 10 AU 恆星 X 50 pc 太陽 遙遠的恆星 p 圖不依比例繪畫	1M 1A 2	註: $\frac{0.2\pi}{3600 \times 180^\circ} = 9.696 \times 10^{-7} \text{ rad}$

(a) 斯特藩定律 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ 。

$$R_X/R_S = \sqrt{(L_X/L_S)(T_S/T_X)^2} = \sqrt{1000(5800/20000)^2} = 2.66。$$

故 $R_X = 2.66R_S$ 。

(b) 不同意。相同視星等只代表在地球接收到的亮度相同，不代表光度相同。因距離未知，無法比較絕對星等及光度；即使兩者均為主序星，Y 的表面溫度仍可能較高、較低或相同。

(c) $\Delta\lambda = 485.7 - 486.1 = -0.4 \text{ nm}$ ，為藍移，故 X 正接近地球。

$$v_r = c\Delta\lambda/\lambda_0 = (3.0 \times 10^5)(-0.4)/486.1 = -246.9 \text{ km s}^{-1}。$$

最小速率為 246.9 km s^{-1} ；若有橫向速度分量，實際速率會更大。速率量值應為正。

(d) 視差的基線半徑為 10 AU，而非全直徑 20 AU。

$$p (\text{弧秒}) = r (\text{AU}) / d (\text{pc}) = 10/50 = 0.20 \text{ 弧秒}。$$

B 部：原子世界

第 2.1 題

在盧瑟福散射實驗中，大部分 α 粒子能筆直穿過金箔，而少量則被大幅偏轉。這證明原子擁有微細而質量大的原子核。假設原子的質量均勻分布於整個原子內，

- A. 大部分 α 粒子會被金箔阻隔停住。
- B. 幾乎全部 α 粒子會筆直穿過金箔。
- C. 大部分 α 粒子會被大幅偏轉，而少量則能筆直穿過金箔。
- D. 大部分 α 粒子會以 180° 被彈回。

官方答案：B

大角度散射須有高度集中、質量大的散射中心。若質量分散於整個原子，便沒有微小而沉重的原子核造成大幅偏轉，幾乎全部 α 粒子會近乎直線穿過。

第 2.2 題

下列有關原子光譜的敘述，哪些正確？

- (1) 原子光譜是由於在原子內的電子有分立的能級。
- (2) 當軌道電子有能量增益，原子光譜便出現吸收譜線。
- (3) 在原子光譜中的發射譜線，只對應電磁波譜中的可見光部分。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

分立能級使躍遷光子的能量 $\Delta E = hf$ 只取特定值；吸收光子可使電子躍至較高能級。因此 (1)、(2) 正確。向下躍遷亦可發出紅外線或紫外線，不限於可見光，所以 (3) 錯。

第 2.3 題

一處於基態的氫原子的電離能為 13.6 eV。下列哪些光子可被該氫原子吸收？

- (1) 3.4 eV
- (2) 10.2 eV
- (3) 13.7 eV
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

由基態躍至第一受激態需 $13.6(1-1/2^2) = 10.2 \text{ eV}$ ，故可吸收 (2)；3.4 eV 不足以使基態氫原子激發。13.7 eV 超過電離能，可使原子電離，餘下約 0.1 eV 成為電子動能。因此 (2)、(3) 正確。

第 2.4 題

以一單色光照射兩光電池 X 和 Y 的陰極，每一光電池接連一靈敏的電流計。接連 X 的電流計顯示一讀數，而接連 Y 的則沒有。下列哪些敘述正確？

- (1) 電子能從 X 的陰極逃逸，但未能從 Y 的陰極逃逸。
- (2) 與 Y 相比，X 的金屬陰極有較小的臨界頻率。
- (3) 與 Y 相比，X 的金屬陰極有較大的功函數。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

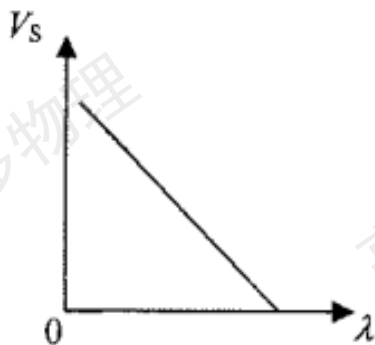
官方答案：A

相同入射頻率下，X 有光電子發射而 Y 沒有，表示光子能量足以克服 X 的功函數，但不足以克服 Y 的功函數。故 X 的臨界頻率和功函數均較小，(1)、(2) 正確，(3) 錯。

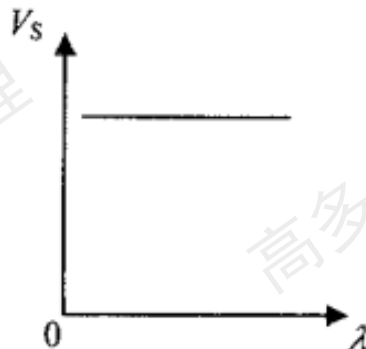
第 2.5 題

在一光電實驗中，以不同波長 λ 的單色光照射同一光電池的陰極，並量度所發射出光電子的相應遏止電勢 V_s 。線圖 V_s 對 λ 會是如何？

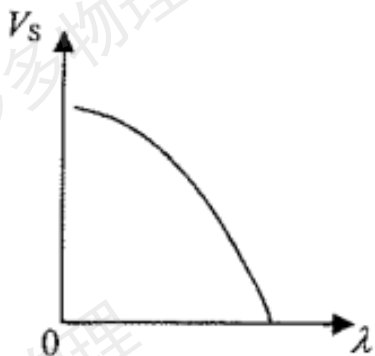
A.



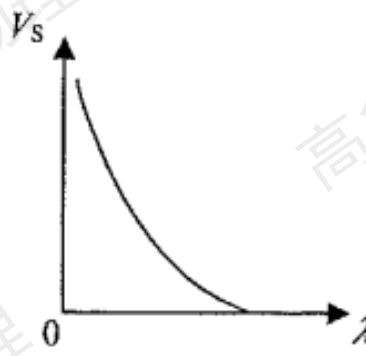
B.



C.



D.



官方答案：D

$eV_s = hc/\lambda - \phi$ ，故 $V_s = hc/(e\lambda) - \phi/e$ 。波長增加時，遏止電勢沿斜率量值逐漸減小的曲線下降，在臨界波長降至零，符合 D；再增加波長便沒有光電子發射。

第 2.6 題

一束快速移動的電子展現出波的性質，其德布羅意波長為 0.10 nm 。這束電子的平均動能為多少？

A. 151 eV

B. 302 eV

C. 6.2 keV

D. 12.4 keV

官方答案：A

$\lambda = 0.10 \text{ nm} = 1.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。由 $p = h/\lambda$ 及 $K = p^2/(2m_e)$ ，

$K = h^2/(2m_e \lambda^2) = (6.63 \times 10^{-34})^2/[2(9.11 \times 10^{-31})(1.0 \times 10^{-10})^2]$ 。

$K = 2.41 \times 10^{-17} \text{ J} = 151 \text{ eV}$ 。

第 2.7 題

一透射電子顯微鏡 (TEM) 以陽極電壓 5 kV 運作時，其角解像度的極限約為 4×10^{-10} rad。如果該 TEM 以陽極電壓 20 kV 運作，角解像度的極限為何？假設其解像度只受衍射限制。

- A. 1×10^{-10} rad
- B. 2×10^{-10} rad
- C. 8×10^{-10} rad
- D. 16×10^{-10} rad

官方答案：B

非相對論情況下， $eV = p^2/(2m_e)$ ，故 $\lambda = h/p \propto V^{-1/2}$ 。在相同孔徑下，衍射角極限 $\theta \propto \lambda$ 。電壓增至四倍，角極限減半，為 2×10^{-10} rad。

第 2.8 題

下列哪現象是由於材料於納米標度時展現的表面效應，較在大塊形式時更為顯著？

- (1) 二氧化鈦 (TiO_2) 於納米標度時，其催化效率較高。
- (2) 銀於納米大小形態時熔點較低。
- (3) 電流能夠通過間距為納米標度的兩表面，縱使該兩表面並無接觸。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

納米粒子的表面積與體積之比較大，表面原子比例高，能提高催化作用並降低熔點，解釋 (1)、(2)。(3) 是量子隧道效應，並非本題所問的表面效應。

第 2 題 結構題

玻爾原子模型可用以解釋氫有分立的線狀光譜。

(a) 玻爾所作的一項公設是氫原子的穩定軌道取決於以下量子條件：

$$m_e v r = n h / (2\pi), \text{ 其中 } n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 h 為普朗克常數，而 m_e 、 v 和 r 分別為電子的質量、速率和軌道半徑。已知氫原子第 n 個軌道的半徑為 $r_n = n^2 a_0$ ，其中 $a_0 = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$ 。

(a)(i) 證明當電子束縛於氫原子內，其德布羅意波長是量子化的（即 $\lambda = n \times \text{常數}$ ）。（1 分）

(a)(ii) 據此求氫原子最內層軌道電子的 λ 。（1 分）

圖 2.1 顯示氫原子的一些能級。

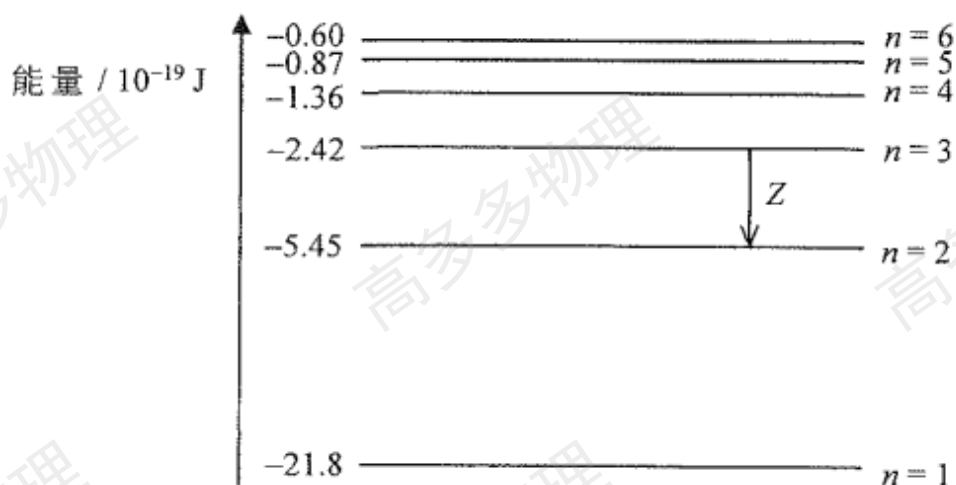
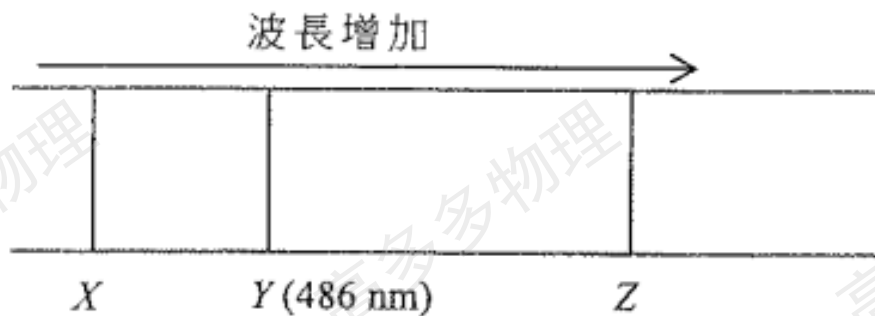


圖 2.1

以一單色輻射源照射處於基態的氫。隨後便可觀察到發射譜線，其中只有三條（X、Y 和 Z）屬可見光。譜線 Y 的波長為 486 nm 。已知可見光光子的能量介乎 $2.84 \times 10^{-19} \text{ J}$ 至 $4.97 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。



(b)(i) 譜線 Z 源自 $n = 3$ 和 $n = 2$ 之間的電子躍遷（見圖 2.1）。指出導致譜線 X 的電子躍遷。（1 分）

(b)(ii) 求 X 的波長。（2 分）

(b)(iii) 判斷電子從 $n = 6$ 的單一躍遷可否給出可見光譜線。據此指出並解釋氫原子受該單色輻射源激發所至的能級。（3 分）

(c) 求該單色輻射的能量，以 eV 表達，並指出其在電磁波譜所屬的區域（紅外線、可見光還是紫外線）。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) (i) $m_e v r = n \frac{h}{2\pi}$ $2\pi r = n \frac{h}{m_e v} = n\lambda$ $2\pi r_n = 2\pi n^2 a_0 = n\lambda_n$ $\lambda_n = n \times 2\pi a_0$	1A 1	接受: $(3.30 \sim 3.33) \times 10^{-10} \text{ m}$
(ii) $\lambda_1 = 1 \times 2\pi a_0 = 2\pi \times 5.29 \times 10^{-11}$ $= 3.323805 \times 10^{-10} \text{ m} \approx 3.32 \times 10^{-10} \text{ m}$	1A 1	
(b) (i) X: $n = 5$ to $n = 2$ (即是從 第 4 受激態至 第 1 受激態)	1A 1	
(ii) $\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-0.87 - (-5.45)) \times 10^{-19}} = 4.34279476 \times 10^{-7} \text{ m}$ $\approx 434 \text{ nm}$	1M 1A 2	接受: $(432 \sim 434) \text{ nm}$
(iii) 從 $n = 6$ 至 $n = 2$ 的躍遷給出 $\Delta E = (-0.60 - (-5.45)) \times 10^{-19} \text{ J}$ $= 4.85 \times 10^{-19} \text{ J}$ (屬可見光範圍) 其中有一躍遷給出可見譜線。	1M 1A	
或 $\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(-0.60 - (-5.45)) \times 10^{-19}}$ $= 410.103093 \text{ nm} \approx 410 \text{ nm}$ (屬可見光範圍)	1M 1A	
或 從 6 至 n 的躍遷，如果所發射光子屬可見光範圍， $4.97 \times 10^{-19} \geq (-0.60 \times 10^{-19} - E_n) \geq 2.84 \times 10^{-19}$ $-3.44 \times 10^{-19} \geq E_n \geq -5.57 \times 10^{-19}$ $n = 2$ ($E_n = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$) 符合該條件。	1M 1A	接受: $(13.0 \sim 13.1) \text{ (eV)}$
然而，在最短的可見譜線 X 之外並無發現此可見譜線。 因此，該單色輻射源所激發的能級是從 $n = 1$ 至 $n = 5$ 。	1A 3	
(c) 光子能量 $= [-0.87 - (-21.8)] \times 10^{-19} \text{ J}$ $= 20.93 \times 10^{-19} \text{ J} = 13.08125 \text{ (eV)} \approx 13.1 \text{ (eV)}$ 紫外線 (UV)	1A 1M/1A 2	

(a)(i) 由 $m_e v r_n = n h / (2\pi)$ 及 $\lambda_n = h / (m_e v)$, 得 $2\pi r_n = n \lambda_n$ 。

代入 $r_n = n^2 a_0$, 可得 $\lambda_n = 2\pi n a_0 = n \times (2\pi a_0)$, 即波長量子化。

(a)(ii) $\lambda_1 = 2\pi a_0 = 2\pi(5.29 \times 10^{-11}) = 3.32 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。

(b)(i) $n = 5 \rightarrow n = 2$, 即第四受激態躍至第一受激態。

(b)(ii) $\Delta E = [-0.87 - (-5.45)] \times 10^{-19} = 4.58 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。

$\lambda_X = hc / \Delta E = (6.63 \times 10^{-34})(3.0 \times 10^8) / (4.58 \times 10^{-19}) = 4.34 \times 10^{-7} \text{ m} = 434 \text{ nm}$ 。

(b)(iii) $n = 6 \rightarrow n = 2$ 釋出的能量 $= [-0.60 - (-5.45)] \times 10^{-19} = 4.85 \times 10^{-19} \text{ J}$, 屬題給的可見光範圍。其波長約 410 nm, 比 X 短。

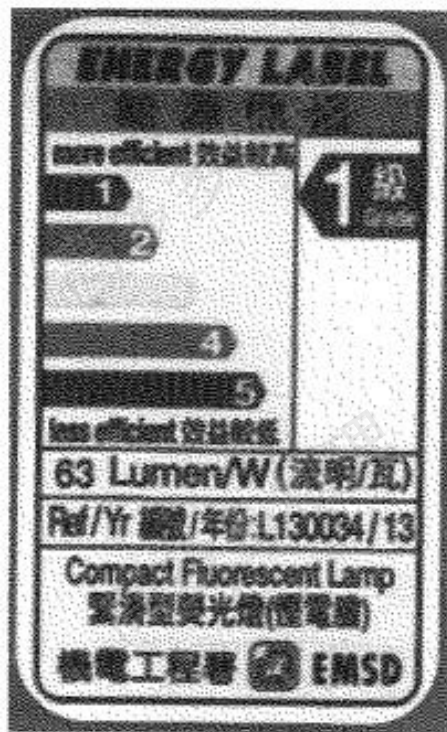
沒有觀察到這第四條可見譜線, 故最初是從 $n = 1$ 激發至 $n = 5$, 而非 $n = 6$ 或以上。

(c) 入射光子能量 $E_5 - E_1 = [-0.87 - (-21.8)] \times 10^{-19} = 2.093 \times 10^{-18} \text{ J} = 13.1 \text{ eV}$, 屬紫外線。

C 部：能量及能源的使用

第 3.1 題

下面顯示一 12 W 緊湊型熒光燈的能源標籤。



下列哪些敘述是正確的？

- (1) 這燈的發光效率為 63 lm W^{-1} 。
- (2) 這燈的照明度為 756 lx 。
- (3) 跟其他 12 W 緊湊型熒光燈相比，這燈的發光效率較平均為高。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

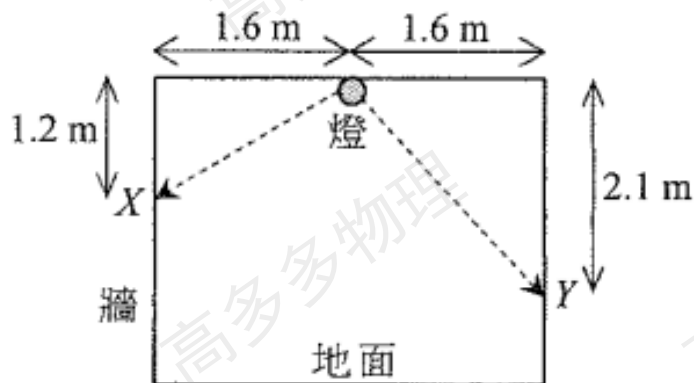
D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： B

發光效率為 63 lm W^{-1} ；12 W 對應光通量 756 lm，而非照明度 756 lx 。照明度還取決於位置和幾何因素。
一級能源標籤表示在同類 12 W 燈中效率較高。因此 (1)、(3) 正確。

第 3.2 題

在下圖所示的房間內，唯一的光源是固定於天花板中央的燈。燈與每幅牆相距 1.6 m。



牆上的點 X 在天花板下 1.2 m，而對面牆上的點 Y 則在天花板下 2.1 m。求「X 的照明度 / Y 的照明度」之比。來自天花板、地面和牆的反射可忽略。

A. 0.43

B. 0.76

C. 1.32

D. 2.30

官方答案：D

照明度 $E = I \cos\theta / r^2$ 。 $r_X = \sqrt{(1.6^2 + 1.2^2)} = 2.00 \text{ m}$ ， $r_Y = \sqrt{(1.6^2 + 2.1^2)} = 2.64 \text{ m}$ 。牆的法線水平，故 $\cos\theta = 1.6/r$ 。

$E_X/E_Y = (r_Y/r_X)^3 = (2.64/2.00)^3 = 2.30$ 。不能只使用距離平方反比而漏掉入射角。

第 3.3 題

表列一房子的熱傳遞資料：

與環境的分界面	牆	屋頂	窗
總面積 / m^2	102	70	x
每單位面積的年平均得熱率 / W m^{-2}	10.0	25.0	116

房子的總熱傳送值（OTTV）為 22.4 W m^{-2} 。求窗的總面積 x。

- A. 7.8 m^2
- B. 9.3 m^2
- C. 11.6 m^2
- D. 23.9 m^2

官方答案：C

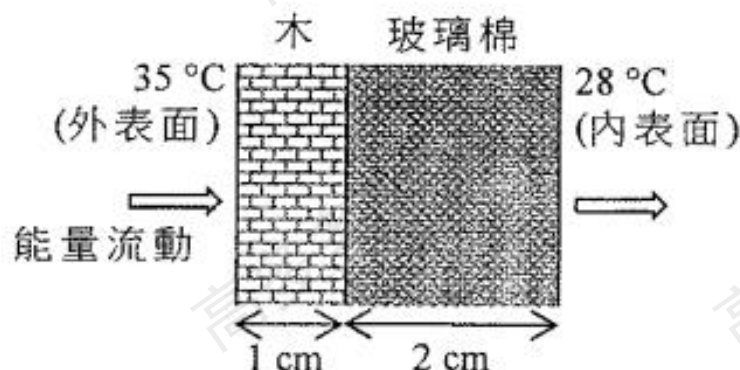
OTTV 為總得熱率除以總面積。

$$[102(10.0) + 70(25.0) + 116x] / (102 + 70 + x) = 22.4。$$

$$\text{整理得 } 93.6x = 1082.8, \text{ 故 } x = 11.6 \text{ m}^2。$$

第 3.4 題

一牆以厚度分別為 1 cm 和 2 cm 的木和玻璃棉組合而成。牆的外表面的溫度為 35 °C，而內表面則維持在 28 °C。



已知木的導熱率 = $0.15 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，玻璃棉的導熱率 = $0.03 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。估算木和玻璃棉分界面的溫度。

- A. 28.6 °C
- B. 30.0 °C
- C. 33.0 °C
- D. 34.4 °C

官方答案：D

穩態時兩層的熱流率相同。設分界面溫度為 T ，

$$(0.15/0.01)(35-T) = (0.03/0.02)(T-28)。$$

$15(35-T) = 1.5(T-28)$ ，解得 $T = 34.4 \text{ °C}$ 。較隔熱的玻璃棉承受較大的溫差。

第 3.5 題

一質量為 1500 kg 的電動車配備再生制動系統。這車在一次制動中，車速從 70 km h^{-1} 減至 35 km h^{-1} ，過程中有 57.6 kJ 化學能儲存至電池組。估算這再生制動系統的整體效率。

- A. 22%
- B. 25%
- C. 27%
- D. 30%

官方答案：C

$$\text{動能減少 } \Delta K = \frac{1}{2}(1500)[(70/3.6)^2 - (35/3.6)^2] = 2.13 \times 10^5 \text{ J}。$$

效率 = $57.6 \times 10^3 / (2.13 \times 10^5) = 0.271 \approx 27\%$ 。分母須為動能減少量，而非初始動能。

第 3.6 題

太陽能板的外觀一般為深色。這是因為

- A. 顏色較深的太陽能板生產成本較低。
- B. 太陽能板表面敷上了透明的防反射膜。
- C. 把太陽能板塗上深色以吸收更多輻射。
- D. 把太陽能板塗上深色便不需頻密清潔。

官方答案：B

透明防反射膜減少板面反射，使更多光進入光伏材料。反射至觀察者的可見光較少，故外觀較暗；不是塗上不透明的黑漆。

第 3.7 題

現有 100 部風力渦輪機用以發電，每部渦輪機的扇葉長度為 6 m，而效率為 23%。現以 N 部較新款的渦輪機取代，每部的扇葉長度為 8 m，效率為 28%。假設總輸出功率大致不變，估算 N。

- A. 46
- B. 62
- C. 69
- D. 91

官方答案：A

相同風速下，有用功率與效率及掃掠面積成正比， $P \propto \eta \pi r^2$ 。

$N(0.28)(8^2) = 100(0.23)(6^2)$ ，故 $N = 46.2 \approx 46$ 部。

第 3.8 題

下列哪項有關核能的敘述是正確的？

- (1) 它是一種可再生能源。
 - (2) 如果經歷一核反應後總結合能的量值有所增加，便有能量釋出。
 - (3) 不穩定的原子核傾向透過核反應釋出能量，從而變得較穩定。
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (3)
 - C. 只有 (1) 和 (2)
 - D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

一般核燃料有限，核能不屬可再生能源，所以 (1) 錯。總結合能量值增加代表總靜止能量下降，差額以能量釋出；釋能核變化可使不穩定核變成較穩定產物。因此 (2)、(3) 正確。

第3題 結構題

圖 3.1 顯示一部空調機的主要元件，包括壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器。致冷劑被驅動使其在圈內循環。

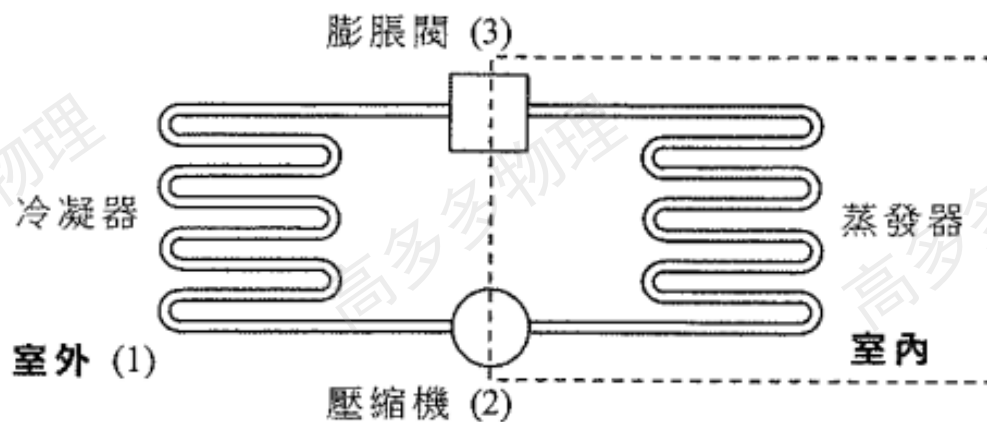


圖 3.1

(a)(i) 參照於該些元件中致冷劑的物態變化，解釋空調機如何把熱量從室內抽走至室外。（2分）

(a)(ii) 下列哪溫度最高？（1分）

- (1) 室外氣溫
- (2) 致冷劑離開壓縮機時的溫度
- (3) 致冷劑離開膨脹閥時的溫度

(a)(iii) 指出一原因為何釋出至室外的總熱量 Q_H 必定多於從室內抽走的熱量 Q_C 。（1分）

(b) 一部安裝在課室的空調機啟動了 4.0 分鐘，期間從課室抽走了 $2.04 \times 10^6 \text{ J}$ 的熱量。

(b)(i) 求這部空調機的冷卻能力 C_p 。（2分）

(b)(ii) 課室的大小為 $13.4 \text{ m} \times 5.0 \text{ m} \times 3.0 \text{ m}$ ，估算在 4.0 分鐘後課室內氣溫下降了多少。已知空氣的比熱容為 $1000 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ ，而空氣密度為 1.20 kg m^{-3} 。（2分）

(b)(iii) 如果空調機的性能係數（COP）為 6.2，估算於這期間釋出至室外的總熱量 Q_H 。（2分）

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) (i) 在室內的蒸發器，液態的致冷劑蒸發並吸收室內空氣的潛熱。 在室外的冷凝器，蒸汽狀態的致冷劑凝結並把潛熱釋出至室外的空氣。	1A 1A 2	接受: (8.4 ~ 8.5) °C 接受: (2.35 × 10 ⁶ ~ 2.40 × 10 ⁶) J
(ii) (2): 離開壓縮機時	1A 1	
(iii) 空調機 所耗用的能量 / 需對致冷劑所作的功，此加上所抽走熱量 Q_C 一併釋出。 (即根據能量守恆, $Q_H = Q_C + W$.)	1A 1	
(b) (i) $Q_C = 2.04 \times 10^6 = C_p \times 4 \times 60$ $C_p = 8500 \text{ W} = 8.50 \text{ kW}$	1M 1A 2	
(ii) $Q_C = mc\Delta\theta$ $2.04 \times 10^6 = (1.20 \times 13.4 \times 5.0 \times 3.0) \times 1000 \times \Delta\theta$ $\Delta\theta = 8.457711 \text{ °C} \approx 8.46 \text{ °C}$	1M 1A 2	
(iii) $W = Q_C \div 6.2$ $Q_H = Q_C + W = Q_C + \frac{Q_C}{6.2} = (2.04 \times 10^6) \times (1 + \frac{1}{6.2})$ $= 2.369032 \times 10^6 \text{ J} \approx 2.37 \times 10^6 \text{ J}$	1M 1A	
或 電功率輸入 $P = \frac{C_p}{6.2}$ $Q_H / t = C_p + P = C_p + \frac{C_p}{6.2} = 8500 \times (1 + \frac{1}{6.2})$ $= 9870.9677 \text{ W} \approx 9871 \text{ W}$ $Q_H = 9871 \times 4 \times 60 = 2.369032 \times 10^6 \text{ J} \approx 2.37 \times 10^6 \text{ J}$	1M 1A 2	

(a)(i) 室內蒸發器中的液態致冷劑蒸發，從室內空氣吸收潛熱。室外冷凝器中的致冷劑蒸氣凝結，把潛熱釋放到室外空氣。

(a)(ii) (2): 致冷劑離開壓縮機時的溫度最高。

(a)(iii) 驅動壓縮機須輸入功 W 。由能量守恆, $Q_H = Q_C + W$ ，因此釋出室外的熱量大於從室內抽走的熱量。

(b)(i) $C_p = Q_C/t = (2.04 \times 10^6)/(4.0 \times 60) = 8500 \text{ W} = 8.50 \text{ kW}$ 。

(b)(ii) 空氣質量 $m = \rho V = 1.20(13.4 \times 5.0 \times 3.0) = 241.2 \text{ kg}$ 。

$\Delta T = Q_C/(mc) = (2.04 \times 10^6)/(241.2 \times 1000) = 8.46 \text{ °C}$ 。此估算忽略外界傳入的熱及室內物件的熱容量。

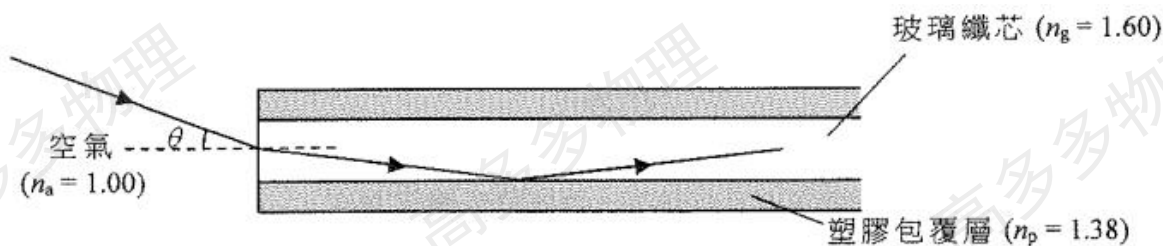
(b)(iii) $\text{COP} = Q_C/W = 6.2$ 。

$Q_H = Q_C + Q_C/6.2 = (2.04 \times 10^6)(1+1/6.2) = 2.37 \times 10^6 \text{ J}$ 。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

一筆直光纖其玻璃纖芯的折射率為 1.60，而其塑膠包覆層的折射率為 1.38。一光線從入射角 θ 進入纖芯，如圖所示。



當發生全內反射，這光線可從玻璃纖芯的另一端出射。求 θ 符合該條件的範圍。

- A. 小於 54.1°
- B. 大於 54.1°
- C. 小於 59.6°
- D. 大於 59.6°

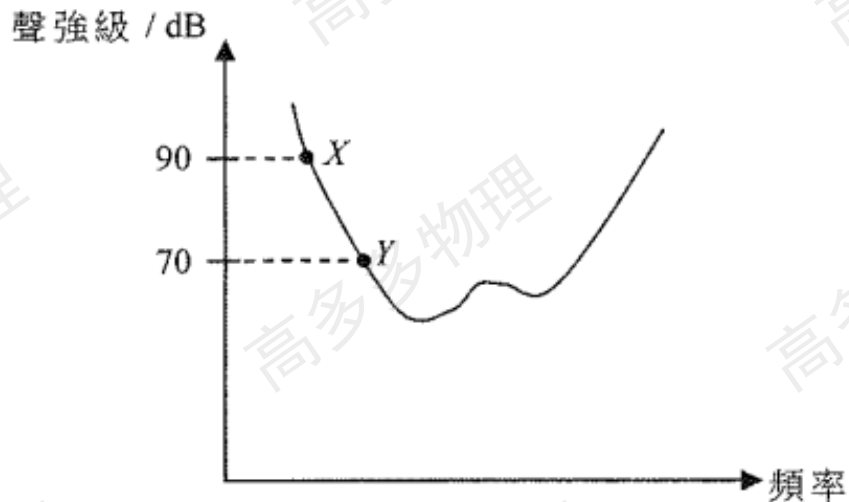
官方答案：A

纖芯—包覆層的臨界角 $c = \sin^{-1}(1.38/1.60) = 59.6^\circ$ 。設折射線與纖維軸夾角為 r ，內部入射角為 $90^\circ - r$ ，全內反射要求 $r < 30.4^\circ$ 。

入口處 $\sin\theta = 1.60 \sin r$ ，因此 $\theta < \sin^{-1}[\sqrt{(1.60^2 - 1.38^2)}] = 54.1^\circ$ 。入口角 θ 不等於內部臨界角。

第 4.2 題

下圖是頻率不同的聲音的 70 方響度曲線。曲線上的 X 和 Y 為兩樂音。



以下哪項敘述是正確的？

- A. X 的響度比 Y 的高 20 dB。
- B. Y 的響度比 X 的高 20 dB。
- C. 兩樂音響度相同，但 X 的聲強度是 Y 的 20 倍。
- D. 兩樂音響度相同，但 X 的聲強度是 Y 的 100 倍。

官方答案：D

兩點同在 70 方等響曲線上，響度相同。聲強級相差 $90 - 70 = 20$ dB。由 $\Delta L = 10 \log_{10}(I_X/I_Y)$ ，聲強度之比 $= 10^2 = 100$ ，而非 20。

第 4.3 題

表列超聲掃描所用超聲波的典型頻率及其一些性質：

頻率 / MHz	典型穿透深度	沿波束方向的解像度 / mm
3–5	10–20 cm	1.0
5–10	5 cm	0.2
10–15	1 cm	0.1
50	數 mm	0.05

下列哪項敘述正確？

- (1) 頻率較高的超聲波束給出較佳的解像度。
- (2) 穿透深度大和解像度高是可藉某一頻率的超聲波達成。
- (3) 要探究整個肝臟，最適宜用 5–10 MHz 超聲掃描。

- A. 只有 (1)
 B. 只有 (2)
 C. 只有 (1) 和 (3)
 D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

表中頻率愈高，能分辨的間距愈小，即解像度較佳，(1) 正確；但穿透深度同時降低，所以 (2) 錯。5–10 MHz 只穿透約 5 cm，不足以探究整個肝臟；較低的 3–5 MHz 可達較大深度。因此只有 (1) 正確。

第 4.4 題

下列哪項有關電腦斷層造影（CT）的敘述不正確？

- A. CT 影像所呈現的不同灰度對應身體組織的 X 射線衰減係數。
- B. 從不同角度取得的影像平面上的 X 射線束強度讀數，經反投影重組成為 CT 影像。
- C. CT 掃描同時提供了一個器官於解剖和功能上的資訊。
- D. 病者於一次 CT 掃描所受的輻射劑量較一次傳統 X 射線成像為高。

官方答案：C

按本題比較的常規成像方法，CT 主要利用 X 射線衰減差異提供解剖結構資訊；功能資訊則通常與放射性核素成像等方法相聯。因此 C 不正確。其餘敘述符合本題的 CT 衰減對比、多角度重建和劑量比較。

第 4.5 題

下列哪種成像方法不適用以準確導引尖針進入身體內？

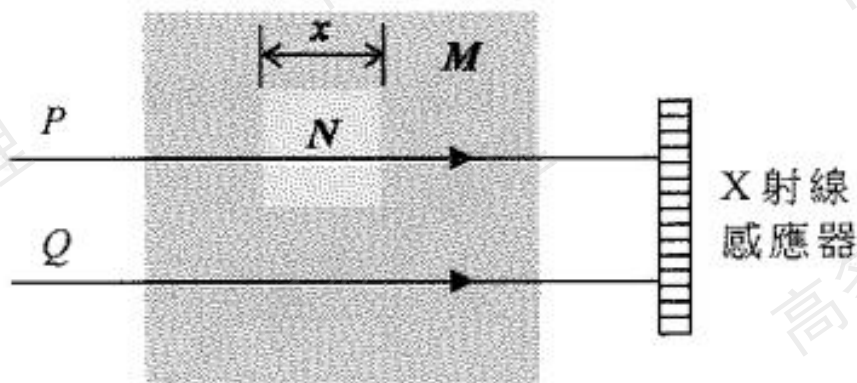
- (1) 超聲掃描
 - (2) 內窺鏡
 - (3) 放射性核素成像
- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

超聲掃描可提供實時斷面影像，以追蹤組織內的針。常規內窺鏡主要觀察可到達的內部表面，而非周圍組織的斷面；放射性核素成像缺乏精確導針所需的空間細節。因此本題不適用的方法為 (2)、(3)。

第 4.6 題

兩束完全相同的 X 射線 P 和 Q 穿過厚度相同的身體組織，如圖所示。束 P 所經路徑有一厚度為 x 的團塊 N 藏於組織 M 之中。M 和 N 的線衰減係數分別為 μ_1 和 μ_2 。



束 Q 到達 X 射線感應器時錄得的強度為 I 。推斷所錄得束 P 的相應強度。

- A. $I \exp(-\mu_2 x)$
- B. $I \exp[-(\mu_2 - \mu_1)x]$
- C. $I \exp[-(\mu_2 + \mu_1)x]$
- D. $I \exp(-\mu_1 x) - I \exp(-\mu_2 x)$

官方答案：B

設共同總厚度為 L ，Q 的強度為 $I = I_0 \exp(-\mu_1 L)$ 。P 中厚度 x 的 M 被 N 取代，

$$I_P = I_0 \exp[-\mu_1(L-x) - \mu_2 x] = I \exp[-(\mu_2 - \mu_1)x]。$$

應使用衰減係數之差，不能把 N 當作額外增加的厚度。

第 4.7 題

利用造影劑所得的 X 射線放射攝影成像如下所示。



以下哪項敘述不正確？

- A. 造影劑吸收了 X 射線，於成像中呈現為白色。
- B. 造影劑增強了組織與結構的差異吸收。
- C. 用作造影劑的元素有低的原子序數。
- D. 成像是採用低能量 X 射線所產生。

官方答案： C

X 射線造影劑通常含高原子序數的元素，比周圍軟組織更強烈地吸收 X 射線，因而呈白色並增強對比。因此「低原子序數」是錯誤敘述。

第 4.8 題

以 ^{125}I 標記了的示蹤物用於放射性核素成像。 ^{125}I 的物理半衰期為 60 日。如果該放射性示蹤物的有效半衰期為 16 日，估算這示蹤物引進人體內的生物半衰期。

A. 12 日

B. 22 日

C. 38 日

D. 44 日

官方答案： B

物理衰變和生物排出同時減少示蹤物： $1/T_e = 1/T_p + 1/T_b$ 。

$1/T_b = 1/16 - 1/60$ ，故 $T_b = 21.8$ 日 ≈ 22 日。有效半衰期應比另外兩種半衰期都短。

第 4 題 結構題

(a) 描述視杆和視錐於視覺功能上的分別。(2 分)

下表顯示一人的近點隨年齡的變化。已知該人於任何年齡皆能清楚看到遙遠物體，而眼睛晶狀體與視網膜的間距保持為 2.5 cm。

年齡 / 歲	近點 / cm
20	10
30	14
40	25
50	40
60	80
70	100

(b)(i) 近點的意思為何？(1 分)

(b)(ii) 上表揭示眼睛的焦強隨年齡下降，試指出焦強下降的一個原因。(1 分)

(b)(iii) 眼睛的視覺調節是什麼意思？(1 分)

(b)(iv)(I) 求該人於 20 歲時遠點和近點之間眼睛焦強的範圍，並以屈光度 D 表達。

(b)(iv)(II) 這人到了 70 歲時，該範圍收窄了多少？(I)、(II) 共 3 分)

(c) 設該人現為 50 歲。圖 4.1 顯示他正觀看報章上跟眼睛距離 25 cm 的 O 點。自 O 發出的光線應在 A 點、 B 點還是 C 點會聚成像？若要看清 O 點，指出需把報章移動的方向，以及需移動的最小距離。

(2 分)

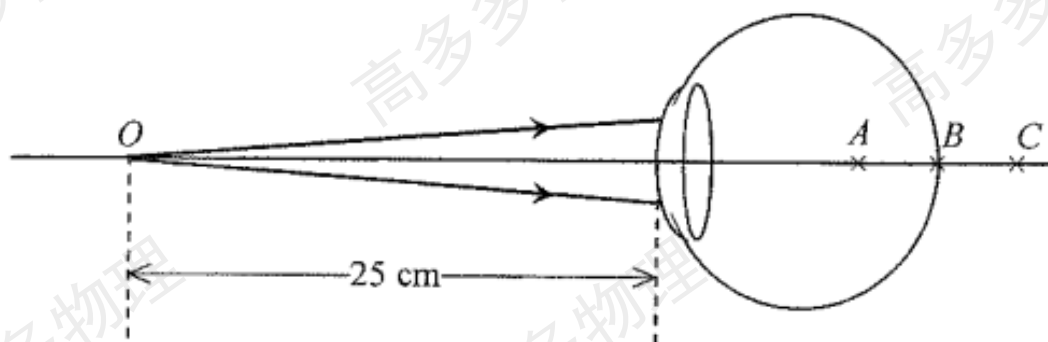
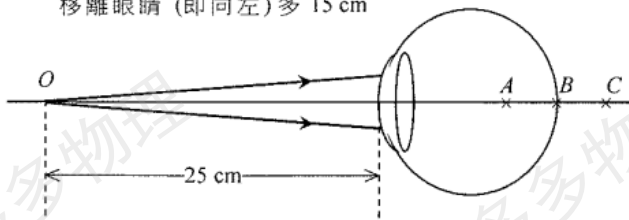


圖 4.1

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) 視杆 不能分辨色彩，但對光的靈敏度優於視錐，因此能在較低光強度下運作（即用於暗視（昏暗或晚間））。 視錐 能分辨色彩，因它們含有三種視色素。視錐比視杆需較高光強度運作（即用於亮視（光亮或日間））。	1A 1A 2	
(b) (i) 這是眼睛(舒適地)可聚焦 / 可看到清楚 / 清晰的像的 最近點 / 最短 距離。	1A 1	
(ii) 晶狀體聚焦較近物體的折射能力(視覺調節)，因其失去彈性而減低 / 或 控制晶狀體厚度的(圍繞晶狀體的肌肉)睫狀肌減弱了。	1A 1A 1	
(iii) 視覺調節 是指眼睛從近點到遠點於不同距離聚焦 / 改變焦距 / 改變晶狀體厚度 的能力。	1A 1	
(iv) 於 20 歲時視覺調節的範圍 Δ_{20} : 眼睛在遠點的焦強 = $\frac{1}{0.025} = +40 \text{ D}$ 眼睛在近點的焦強 = $\left(\frac{1}{0.10} + \frac{1}{0.025}\right) = +50 \text{ D}$ Δ_{20} 從 $+40 \text{ D}$ 至 $+50 \text{ D}$ ，即是 $\Delta_{20} = 10 \text{ D}$	1M 1A 3	註: 於 70 歲時範圍 Δ_{70} 收窄為 $+40 \text{ D}$ 至 $+41 \text{ D}$ ，即只有 $\Delta_{70} = 1 \text{ D}$ 。
於 70 歲時視覺調節的範圍 Δ_{70} 減小了，考慮近點的改變(設遠點於 20 歲和 70 歲時皆為固定) $+50 \text{ D} - \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{0.025}\right) = +50 \text{ D} - (+41 \text{ D}) = 9 \text{ D}$ 或 $\Delta = \Delta_{20} - \Delta_{70} = \frac{1}{0.10} - \frac{1}{1.00} = 9 \text{ D}$	1A 1A 3	
(c) C 點(在視網膜之後) 移離眼睛 (即向左) 多 15 cm	1A 1A 2	



(a) 視杆對光較敏感，能在暗光下運作，但不能分辨色彩。視錐需較明亮的光才能良好運作，能分辨色彩。

(b)(i) 近點是眼睛能聚焦並形成清晰像的最近位置。

(b)(ii) 晶狀體隨年齡失去彈性，難以充分增加曲率及焦強來聚焦近物。

(b)(iii) 視覺調節是眼睛改變晶狀體曲率及焦距，使不同距離的物體清晰成像於視網膜上的能力。

(b)(iv)(I) 像距 $v = 0.025 \text{ m}$ 。遠點在無限遠， $P_f = 1/v = 40 \text{ D}$ 。

20 歲近點為 0.10 m ， $P_n = 1/0.10 + 1/0.025 = 50 \text{ D}$ 。範圍為 $+40$ 至 $+50 \text{ D}$ ，跨度 10 D 。

(b)(iv)(II) 70 歲近點為 1.00 m ，近點焦強 $= 1/1.00 + 1/0.025 = 41 \text{ D}$ 。範圍為 $+40$ 至 $+41 \text{ D}$ ，跨度 1 D ，故收窄了 $10 - 1 = 9 \text{ D}$ 。

(c) 50 歲的近點為 40 cm ； 25 cm 的報章太近，光線會聚於視網膜後的 C 點。須把報章移離眼睛，即圖中向左移，最少移動 $40 - 25 = 15 \text{ cm}$ 。